

Concevoir et implémenter une solution d'intelligence artificielle (parcours certifiant)

De la préparation des données au déploiement en production : concevez, entraînez et industrialisez des modèles d'IA avec Python et MLOps.

** Financement jusqu'à 100% dans le cadre des actions collectives campusAtlas. Consultez votre conseiller OPCO.*

Organisation

Durée : 150 heures

Description

Cette formation vous permet d'acquérir une vision opérationnelle et concrète de la conception d'une solution d'intelligence artificielle, depuis l'analyse des données jusqu'au déploiement en production. Au cours de cette formation, vous développerez progressivement une solution complète d'IA en Python. Vous apprendrez à construire et documenter des jeux de données, à mettre en place des pipelines de préparation et de transformation de données, puis à entraîner différents modèles d'apprentissage automatique et de deep learning. Vous découvrirez également comment évaluer les performances des modèles et améliorer leur robustesse dans le temps.

Sur la base d'une approche fortement orientée projet, vous réaliserez un cas d'usage complet mêlant traitement de données, modélisation, API de prédiction et déploiement technique. Vous apprendrez notamment à exposer un modèle via une API, à versionner les données et les modèles, à conteneuriser une application et à mettre en place les bases d'une démarche MLOps. Au-delà de la modélisation, la formation aborde également les enjeux essentiels liés aux systèmes d'intelligence artificielle : biais des données, sécurité des modèles, attaques adversariales, gouvernance et supervision des performances. Vous découvrirez comment surveiller un modèle en production, détecter les dérives et organiser son cycle de vie dans une architecture fiable et maintenable.

À l'issue de la formation, vous disposerez d'une vision complète du cycle de vie d'un système d'intelligence artificielle et des compétences nécessaires pour concevoir, déployer et maintenir des solutions d'IA dans un environnement professionnel.

Parcours IT : 150 heures de formation + 4 heures de préparation examen + 2 heures d'examen

Parcours DATA : 128 heures de formation + 4 heures de préparation examen + 2 heures d'examen

Parcours DATA SCIENTISTS : 104 heures de formation + 4 heures de préparation examen + 2 heures d'examen

Cette formation se déroule en Présentiel (jour 1) et en Distanciel (les autres jours)

Contenu pédagogique



Public visé

Professionnels IT ou Data exerçant des activités orientées IT (Infrastructures, Développement logiciels, Traitement de données, ou encore Maintenance systèmes...)



Prérequis

Exercer une activité professionnelle dans le domaine de l'IT,
Justifier d'une première expérience en programmation et être capable de comprendre, modifier et exécuter un programme simple,
Maîtriser les notions fondamentales d'algorithmique, de structures de données, d'architecture logicielle et de systèmes d'exploitation,



Disposer de notions de base en mathématiques et en statistiques appliquées au traitement des données,
Une première expérience des environnements et outils DevOps (Git, Docker) est vivement conseillé,
Disposer d'un assistant IA de codage (type claude, codex..) en version payante et savoir prompter est vivement conseillé.



Objectifs pédagogiques

- Identifier les cas d'usage de l'intelligence artificielle en réponse à un besoin métier
- Préparer et fiabiliser des données pour un projet d'IA
- Mettre en œuvre des techniques de traitement de données
- Concevoir un modèle d'intelligence artificielle adapté
- Développer un modèle IA en Python avec les bibliothèques appropriées
- Évaluer et interpréter la performance d'un modèle
- Optimiser un modèle en fonction des résultats obtenus
- Déployer une solution IA dans un environnement technique
- Identifier les risques (éthiques, techniques, sécurité) liés à l'IA
- Assurer le suivi et l'amélioration continue d'un modèle IA



Programme de formation

Connaissances générales liées aux modèles IA

- Introduction aux différents modèles d'IA
- Développer des modèles d'IA en python
- Développer des réseaux de neurones

Préparation des données

- Cycle de vie des jeux de données
- Traitement ETL
- Structure des documents
- Bonnes pratiques
- Chaîne d'approvisionnement
- Transformation et nettoyage des données
- Processus selon les besoins métiers

Technique de traitement de donnée

- Technique de traitement de données
- Bonnes pratiques

Modélisation IA

- Prise de recul par rapport à des cas d'usage
- Sensibilisation à l'ecoconception et au code optimisé
- Apprendre les bonnes pratiques pour gérer un projet d'IA
- Maîtriser les bases et les bibliothèques de Python pour l'IA
- Comprendre les objectifs et les domaines d'application de l'IA
- Intégration d'agents dans la conception

Méthodes d'apprentissage

- Maîtriser les environnements de développement
- L'optimisation du code
- Optimiser les méthodes d'apprentissage en fonction du jeu de donnée

Mesure et suivi de performance

- Analyser et réévaluer de manière périodique les indicateurs de performance
- Comprendre les objectifs et les domaines d'applications de l'IA
- L'automatisation des corrections des modèles

- Outils de monitoring d'entrainement

Adaptation de la solution aux enjeux sociétaux et besoins clients

- Identifier les risques éthiques et sociétaux
- Identifier et corriger les dérives du modèle
- Analyser et réévaluer de manière périodique les indicateurs de performance
- Intégrer les retours utilisateurs et les limites d'utilisation

Menaces

- Introduction aux menaces
- Attaques adversariales
- Empoisonnement des données
- Stockage de la donnée
- Fuites d'informations
- Évaluer les risques résiduels après l'application des mécanismes de défenses

Industrialisation et architecture

- Introduction aux bonnes pratiques MLOps
- Exposer un modèle IA
- Maîtriser les techniques de versionnage et de mise en production des modèles
- Optimisation du cycle de vie des composants
- Intégrer les retours utilisateurs et les limites d'utilisations
- Évaluation de la qualité et de la pertinence des données
- Intégration et déploiement continue

Documentation

- Structure de documentation d'un projet IA
- Bonnes pratiques de documentation technique
- Documentation des modèles et des données



Modalités pédagogiques

Formation réalisée en Présentiel, Distanciel ou Dual-Learning selon la formule retenue.



Moyens et supports pédagogiques

Mise à disposition d'un poste de travail sur nos formations en Présentiel.

Mise à disposition de nos environnements de visio sur nos formations en Distanciel

Remise d'une documentation pédagogique numérique pendant la formation

La formation est constituée d'apports théoriques, d'exercices pratiques et de réflexions

Dans le cas d'une formation sur site Entreprise, le client s'engage à avoir toutes les ressources pédagogiques nécessaires (salle, équipements, accès internet, TV ou Paperboard...) au bon déroulement de l'action de formation conformément aux prérequis indiqués dans le programme de formation



Modalités d'évaluation et de suivi

Auto-positionnement des stagiaires avant la formation

Émargement des stagiaires et formateur par 1/2 journée

Exercices de mise en pratique ou quiz de connaissances tout au long de la formation permettant de mesurer la progression des stagiaires

Auto-évaluation des acquis de la formation par les stagiaires

Questionnaire de satisfaction à chaud et à froid à l'issue de la formation